

MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE **QUAL** TAHMINİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ

Rapor Oluşturma Tarihi: 25 Eylül 2026

ÖZET

Bu çalışma, **QUAL** değişkeninin tahmini için çeşitli makine öğrenmesi algoritmalarının performansını değerlendirmektedir. Analiz, 73 gözlemden oluşan bir veri seti üzerinde 5 farklı model kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, **ExtraTrees** modelinin en yüksek doğruluk oranına ulaştığını göstermektedir. En iyi model, test setinde **0.48186** Belirlilik Katsayısı (R^2) ve **58.6314** Kök Ortalama Kare Hatası (RMSE) değeri elde etmiştir. Sonuçlar, seçilen makine öğrenmesi yaklaşımlarının veri setindeki karmaşık ilişkileri modellemede ne kadar etkili olduğunu ortaya koymaktadır.

1. GİRİŞ

1.1 Problem Tanımı

Bu çalışma, karmaşık veri setleri içerisindeki bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri modellemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Temel hedef, **QUAL** parametresini en düşük hata payı ile tahmin edebilecek optimize edilmiş algoritmayı belirlemektir.

2. METODOLOJİ

Analiz sürecinde toplam **73** adet gözlem ve **4** adet açıklayıcı değişken kullanılmıştır. Veri seti, modellerin genelleme yeteneğini ölçmek amacıyla %80 Eğitim ve %20 Test olarak ikiye ayrılmıştır.

Hedef Değişken İstatistiksel Özeti:

Ortalama: 178.9507

Medyan: 225.4170

Minimum: 4.0322

Maksimum: 228.4290

Standart Sapma: 78.2293

3. SONUÇLAR VE PERFORMANS ANALİZİ

Model Algoritması		Test R ²	RMSE	MAE	İşlem Süresi (sn)
ExtraTrees	Classical	0.4819	58.6314	38.3800	0.3795
RandomForest	Classical	0.2873	68.7644	49.8353	0.3681
LinearRegression	Classical	0.2552	70.2962	50.8841	0.2557
DecisionTree	Classical	0.2205	71.9147	45.7198	0.6513
GradientBoosting	Classical	-0.0288	82.6183	56.7939	0.8575

DEĞİŞKEN ÖNEMİ (FEATURE IMPORTANCE)

- Is_Indel** (Önem Derecesi: 0.652)
- Position** (Önem Derecesi: 0.336)

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışma, seçilen veri seti üzerinde farklı makine öğrenmesi algoritmalarının yeteneklerini kıyaslamış ve başarılı sonuçlar ortaya koymuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda, **ExtraTrees** algoritması en yüksek performansı sergilemiş ve test verisi üzerinde **0.4819** R² skoruna ulaşmıştır. Bu sonuç, modelin veriye başarılı bir şekilde uyum sağladığını ve güvenilir tahminler üretebileceğini göstermektedir. Gelecek çalışmalarda, daha geniş veri setleri ve gelişmiş derin öğrenme mimarileri ile performansın daha da artırılması mümkündür.

